Centro Oficial FP
Digital & Tech

EJERCICIOS MODULO 4: FUNCIONES Y CONSULTAS AVANZADAS

Madrid
C/ Luis de Salazar Nº9. 28002
914542739 – 699543275
info@digitechfp.com

1. A partir de la tabla EMPLE, visualizar cuando apellidos de los empleados empiezan por la letra A.

```
CANTIDAD DE APELLIDOS
---------------------
                    2
```

```
SQL> select count(apellido)"CANTIDAD DE APELLIDOS" from emple where apellido like 'A%';

CANTIDAD DE APELLIDOS
---------------------
                    2
```

2. Dada la tabla EMPLE, obtener el sueldo medio, el número de comisiones no nulas, el máximo sueldo y el mínimo sueldo de los empleados del departamento 30. Emplear el formato adecuado para la salida de las cantidades numéricas.

```
SALARIO MED COM NO NULAS SALARIO M¼X SALARIO M=N
----------- ------------ ----------- -----------
 203.666,67            4  370.500,00  123.500,00
```

```
SQL> select to_char(avg(salario), '999g999g999d999') "SALARIO MEDIO", count(comision) "COM NO NULAS",
to_char(max(salario), '999g999g999d999') "SALARIO MAX", to_char(min(salario), '999g999g999d999') "SUEL
DO MIN" from emple where dept_no=30;

SALARIO MEDIO    COM NO NULAS SALARIO MAX      SUELDO MIN
--------------- ------------ --------------- ---------------
     203.666,667            4     370.500,000     123.500,000
```

3. Contar las filas de LIBRERÍA cuyo tema tenga, por lo menos, una ‘a’.

```
     TOTAL
----------
         9
```

```
SQL> select count(distinct tema) "TOTAL" from libreria where tema like'%a%';

     TOTAL
----------
         9
```

4. Visualizar los temas con mayor número de ejemplares de la tabla LIBRERÍA y que tengan, al menos, una ‘e’..

```
TEMA
---------------
Labores
```

```
SQL> select tema from libreria where ejemplares=(select max(ejemplares) from libreria) and tema like '
%e%';

TEMA
--------------
Labores
```

5. Visualizar el número de estantes distintos que hay en la tabla LIBRERÍA.

```
NUMERO ESTANTES
---------------
              5
```

```
SQL> select count(distinct estante) "NUMERO ESTANTES" from libreria;

NUMERO ESTANTES
---------------
              5
```

6. Visualizar el número de estantes distintos que hay en la tabla LIBRERÍA de aquellos temas que contienen, al menos, una ‘e’.

```
 DISTINTOS
----------
         4
```

```
SQL> select count(distinct estante) "DISTINTOS" from libreria where tema like '%e%';

 DISTINTOS
----------
         4
```

7. Dada la tabla MISTEXTOS, ¿Qué sentencia SELECT se debe ejecutar para tener este resultado?

RESULTADO

METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN -^-^-^-^-^-^-^-^-^
INFORMÁTICA BÁSICA -^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^
SISTEMAS OPERATIVOS -^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-
SISTEMAS DIGITALES -^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^
MANUAL DE C -^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-

```
SQL> select rpad(titulo,50, '-^') "RESULTADO" from mistextos;

RESULTADO
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
METODOLOGIA DE LA PROGRAMACION.-^-^-^-^-^-^-^-^-^-
"INFORMATICA BASICA."-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-
SISTEMAS OPERATIVOS-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-
SISTEMAS DIGITALES.-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-
"MANUAL DE C."-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^
```

8. Visualizar los títulos de la tabla MISTEXTOS sin los caracteres punto y comillas, en minúscula, de dos formas conocidas.

```
TITULO
--------------------------------------

metodologia de la programacion
informatica basica
sistemas operativos
sistemas digitales
manual de c
```

```
SQL> select lower(ltrim(rtrim(titulo,'."'),'"')) "TITULO" from mistextos;

TITULO
--------------------------------
metodologia de la programacion
informatica basica
sistemas operativos
sistemas digitales
manual de c
```

9. Dada la tabla LIBROS, escribir la sentencia SELECT que visualice dos columnas, una con el AUTOR y otra con el apellido del autor.

```
AUTOR                    APELLIDO
------------------------ ---------------
------------------------------
CELA, CAMILO JOSE        CELA
GORDIMER, NADINE         GORDIMER
G.DELGADO, FERNANDO      G.DELGADO
MARSE, JUAN              MARSE
TORRENTE B., GONZALO     TORRENTE B.
```

```
SQL> select autor, substr(autor,1,instr(autor, ',')-1) "APELLIDO" from libros;

AUTOR                    APELLIDO
------------------------ ------------------------------------------------------------
---------
CELA, CAMILO JOSE        CELA
GORDIMER, NADINE         GORDIMER
G.DELGADO, FERNANDO      G.DELGADO
MARSE, JUAN              MARSE
TORRENTE B., GONZALO     TORRENTE B.
```

10. Escribir la sentencia SELECT que visualice las columnas de AUTOR y otra columna con el nombre del autor (sin el apellido) de la tabla LIBROS.

```
AUTOR                    NOMBRE
------------------------ ---------------------
------------------------------
CELA, CAMILO JOSE        CAMILO JOSE
GORDIMER, NADINE         NADINE
G.DELGADO, FERNANDO      FERNANDO
MARSE, JUAN              JUAN
TORRENTE B., GONZALO     GONZALO
```

```
SQL> select autor, substr(autor, instr(autor, ',')+2) "NOMBRE" from libros;

AUTOR                    NOMBRE
------------------------ ------------------------------------------------------------
---------
CELA, CAMILO JOSE        CAMILO JOSE
GORDIMER, NADINE         NADINE
G.DELGADO, FERNANDO      FERNANDO
MARSE, JUAN              JUAN
TORRENTE B., GONZALO     GONZALO
```

11. A partir de la tabla LIBROS, realizar una sentencia SELECT que visualice en una columna, primero el nombre del autor y, luego, su apellido.

```
NOMBRE Y APELLIDO
--------------------------------
--------------------------------
-----------------
CAMILO JOSE CELA
NADINE GORDIMER
FERNANDO G.DELGADO
JUAN MARSE
GONZALO TORRENTE B.
```

```
SQL> select concat(substr(autor,instr(autor,',')+2), concat(' ',substr(autor,1,instr(autor,',')-1))) "N
OMBRE Y APELLIDOS" from libros;

NOMBRE Y APELLIDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
CAMILO JOSE CELA
NADINE GORDIMER
FERNANDO G.DELGADO
JUAN MARSE
GONZALO TORRENTE B.
```

12. A partir de la tabla LIBROS, realizar una sentencia SELECT para que aparezcan los títulos ordenados por su número de caracteres.

```
TITULO                              LONGITUD
------------------------------- ----------
LA COLMENA                              10
LA MIRADA DEL OTRO                      18
LA HISTORIA DE MI HIJO                  22
LA NOVELA DE P. ANSUREZ                 23
ULTIMAS TARDES CON TERESA               25
```

```
SQL> select titulo, length(titulo) "LONGITUD" from libros;

TITULO                              LONGITUD
------------------------------- ----------
LA COLMENA                              10
LA HISTORIA DE MI HIJO                  22
LA MIRADA DEL OTRO                      18
ULTIMAS TARDES CON TERESA               25
LA NOVELA DE P. ANSUREZ                 23
```

13. Dada la tabla NACIMIENTOS, realizar una SELECT que obtenga la siguiente salida:

```
NOMBRE          FECHANAC   FORMATEADO
--------------- ---------- ------------------------------------------
---------------
PEDRO           12/05/1982 NACIË EL  12 DE  MAYO        DE  1982
JUAN            23/08/1982 NACIË EL  23 DE  AGOSTO      DE  1982
MARIA           02/02/1983 NACIË EL  02 DE  FEBRERO     DE  1983
CLARA           20/05/1985 NACIË EL  20 DE  MAYO        DE  1985
```

```
SQL> select nombre, fechanac, to_char(fechanac, '"NACI EL" DD "DE" MONTH "DE" YYYY') "FORMATEADO" from
 nacimientos;

NOMBRE          FECHANAC FORMATEADO
--------------- -------- ------------------------------------------------------------
PEDRO           12/05/82 NACI EL 12 DE MAYO       DE 1982
JUAN            23/08/82 NACI EL 23 DE AGOSTO     DE 1982
MARIA           02/02/83 NACI EL 02 DE FEBRERO    DE 1983
CLARA           20/05/85 NACI EL 20 DE MAYO       DE 1985
```

14. Dada la tabla LIBRERÍA, hacer una sentencia SELECT que visualice el tema, el último carácter del tema que no sea blanco y el número de caracteres de tema (sin contar los blancos de la derecha) ordenados por tema.

```
TEMA            SUBS N. CARACTERES
--------------- ---- -------------
Biologia        a                8
Deportes        s                8
Dibujo          o                6
Economia        a                8
Filosofia       a                9
Geologia        a                8
Informatica     a               11
Jardineria      a               10
Labores         s                7
Medicina        a                8
Sociedad        d                8

11 rows selected.
```

```
SQL> select initcap(tema), lower(substr(rtrim(tema),-1)) "SUBS", length(rtrim(tema)) "N.CARACTERES" fr
om libreria;

INITCAP(TEMA)   SUBS N.CARACTERES
--------------- ---- -----------
Informatica     a             11
Economia        a              8
Deportes        s              8
Filosofia       a              9
Dibujo          o              6
Medicina        a              8
Biologia        a              8
Geologia        a              8
Sociedad        d              8
Labores         s              7
Jardineria      a             10

11 rows selected.
```

15. A partir de la tabla NACIMIENTOS, visualizar en una columna el NOMBRE seguido de su fecha de nacimiento formateada (quitar blancos del nombre).

```
FECHA NACIMIENTO
------------------------------------------------------
------------------------------------------------
PEDRO NACIO EL  12 DE  MAYO        DE  1982
JUAN NACIO EL  23 DE  AGOSTO      DE  1982
MARIA NACIO EL  02 DE  FEBRERO     DE  1983
CLARA NACIO EL  20 DE  MAYO        DE  1985
```

```
SQL> select concat(concat(concat(nombre, ' '),apellido),concat('NACIO EL ',to_char(to_date(fechanac, '
DD/MM/RR'), 'DD "DE" MONTH "DE" YYYY'))) "FECHA NACIMIENTO" from nacimientos;

FECHA NACIMIENTO
----------------------------------------------------------------------------------------
PEDRO           SANCHEZ        NACIO EL 12 DE MAYO       DE 1982
JUAN            JIMENEZ        NACIO EL 23 DE AGOSTO     DE 1982
MARIA           LOPEZ          NACIO EL 02 DE FEBRERO    DE 1983
CLARA           LASECA         NACIO EL 20 DE MAYO       DE 1985

SQL>
```

16. Convertir la cadena ‘01051998’ a fecha y visualizar su nombre de mes en mayúsculas.

```
MES
----------
MAYO
```

```
SQL> select to_char(to_date('01051998'), 'MONTH') "MES" from dual;

MES
----------------------------------------
MAYO
```

17. Visualiza el nombre de la tabla alumnos con las vocales en mayúsculas y las consonantes en minúsculas.

```
NOMBRE
------------------------------
AlcAldE gArcIA, ElEnA
cErrAtO vElA, lUIs
dIAz fErnAndEz, mArIA
```

18. Visualiza el primer apellido y el nombre de los alumnos.

```
APELLIDO Y NOMBRE
------------------------------
Alcalde, Elena
Cerrato, Luis
Diaz, Maria
```

```
SQL> select concat(substr(apenom,1,instr(apenom,' ')-1),concat(',',substr(apenom,instr(apenom, ',')+1))
) "APELLIDO Y NOMBRE" from alumnos;

APELLIDO Y NOMBRE
------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Alcalde, Elena
Cerrato, Luis
Diaz, Maria

SQL>
```

19. Obtener los empleados cuyo salario sea mayor de 200000 en los departamentos 20 o 30, obtener su salario, comisión y la suma de ambos en una sola columna.

```
APELLIDO   SALARIO Y COMISION      TOTAL
---------- ------------------------------------
------------
ARROYO     208000----39000          247000
NEGRO      370500----0              370500
CEREZO     318500----0              318500
REY        650000----0              650000

SQL>
```

```
SQL> select apellido, concat(concat(concat(rpad(salario,10,'-'),nvl(comision,0)), ' '), salario+nvl(comision,0)) "SALARIO Y COMISION TOTAL" from emple where salario>200000 and dept_no in(20,30);

APELLIDO   SALARIO Y COMISION TOTAL
---------- ------------------------------------------------------------------------------------------
ARROYO     208000----39000 247000
JIMENEZ    386750----0 386750
NEGRO      370500----0 370500
GIL        390000----0 390000
FERNANDEZ  390000----0 390000

SQL>
```

20. ¿ Visualiza el empleado con mayor número de empleado de la tabla emple?.

```
    EMP_NO APELLIDO   OFICIO            DIR FECHA_AL    SALARIO   COMISION    DEPT_NO
---------- ---------- ---------- ---------- -------- ---------- ---------- ----------
      7934 MUÐOZ      EMPLEADO         7782 23/01/82     169000                    10

SQL> select * from emple where dir=(select max(dir) from emple);

    EMP_NO APELLIDO   OFICIO            DIR FECHA_ALT     SALARIO   COMISION    DEPT_NO
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
      7369 SANCHEZ    EMPLEADO         7902 17/12/1980     104000                    20
```

21. ¿Cuánto dinero emplea la empresa en salarios, contando la comisión?

```
 TOTAL SALARIOS
---------------
        4059250

SQL> select sum(salario+nvl(comision,0)) "TOTAL SALARIOS" from emple;

 TOTAL SALARIOS
---------------
        4059250
```

22. Obtener los apellidos la primera letra en mayúscula y las demás en minúscula y, el oficio en minúsculas.

```
APELLIDO   OFICIO
---------- ----------
Sanchez    empleado
Arroyo     vendedor
Sala       vendedor
Jimenez    director
Martin     vendedor
Negro      director
Cerezo     director
Gil        analista
Rey        presidente
Tovar      vendedor
Alonso     empleado

APELLIDO   OFICIO
---------- ----------
Jimeno     empleado
Fernandez  analista
Mu±oz      empleado

14 rows selected.
```

```
SQL> select initcap(apellido) "APELLIDO", lower(oficio) "OFICIO" from emple;

APELLIDO   OFICIO
---------- ----------
Sanchez    empleado
Arroyo     vendedor
Sala       vendedor
Jimenez    director
Martin     vendedor
Negro      director
Cerezo     director
Gil        analista
Rey        presidente
Tovar      vendedor
Alonso     empleado
Jimeno     empleado
Fernandez  analista
Mu±oz      empleado

14 rows selected.
```

23. Obtener los oficios junto con la inicial del apellido de los empleados.

```
OFICIO     OFIC
---------- ----
EMPLEADO   S
VENDEDOR   A
VENDEDOR   S
DIRECTOR   J
VENDEDOR   M
DIRECTOR   N
DIRECTOR   C
ANALISTA   G
PRESIDENTE R
VENDEDOR   T
EMPLEADO   A

OFICIO     OFIC
---------- ----
EMPLEADO   J
ANALISTA   F
EMPLEADO   M

14 rows selected.
```

```
SQL> select oficio, substr(apellido,1,1) "OFIC" from emple;

OFICIO     OFIC
---------- ----
EMPLEADO   S
VENDEDOR   A
VENDEDOR   S
DIRECTOR   J
VENDEDOR   M
DIRECTOR   N
DIRECTOR   C
ANALISTA   G
PRESIDENTE R
VENDEDOR   T
EMPLEADO   A
EMPLEADO   J
ANALISTA   F
EMPLEADO   M
```

24. Obtener el apellido y salario de los empleados de la siguiente manera:

```
APELLIDO Y SALARIO
----------------------------------------------------------
El apellido es  SANCHEZ con el salario:      104.000,00
El apellido es  ARROYO con el salario:      208.000,00
El apellido es  SALA con el salario:      162.500,00
El apellido es  JIMENEZ con el salario:      386.750,00
El apellido es  MARTIN con el salario:      162.500,00
El apellido es  NEGRO con el salario:      370.500,00
El apellido es  CEREZO con el salario:      318.500,00
El apellido es  GIL con el salario:      390.000,00
El apellido es  REY con el salario:      650.000,00
El apellido es  TOVAR con el salario:      195.000,00
El apellido es  ALONSO con el salario:      143.000,00

APELLIDO Y SALARIO
----------------------------------------------------------
El apellido es  JIMENO con el salario:      123.500,00
El apellido es  FERNANDEZ con el salario:      390.000,00
El apellido es  MUÑOZ con el salario:      169.000,00

14 rows selected.
```

```
SQL> select concat(concat('El apellido es ',apellido), concat(' con el salario: ', to_char(salario,'99
9g999g999d99'))) "APELLIDO Y SALARIO" from emple;

APELLIDO Y SALARIO
------------------------------------------------------
El apellido es SANCHEZ con el salario:      104.000,00
El apellido es ARROYO con el salario:      208.000,00
El apellido es SALA con el salario:      162.500,00
El apellido es JIMENEZ con el salario:      386.750,00
El apellido es MARTIN con el salario:      162.500,00
El apellido es NEGRO con el salario:      370.500,00
El apellido es CEREZO con el salario:      318.500,00
El apellido es GIL con el salario:      390.000,00
El apellido es REY con el salario:      650.000,00
El apellido es TOVAR con el salario:      195.000,00
El apellido es ALONSO con el salario:      143.000,00
El apellido es JIMENO con el salario:      123.500,00
El apellido es FERNANDEZ con el salario:      390.000,00
El apellido es MUÐOZ con el salario:      169.000,00

14 rows selected.
```

TABLAS EMPLE Y DEPART

25. Visualizar los departamentos en los que el salario medio es mayor o igual que la media de todos los salarios.

```
  DEPT_NO AVG(SALARIO)
--------- ------------
       20       282750
       10   379166,667
```

```
SQL> select dept_no, avg(salario) from emple group by dept_no having avg(salario)>=(select avg(salario
) from emple);

   DEPT_NO AVG(SALARIO)
--------- ------------
       20       282750
       10   379166,667
```

26. A partir de la tabla EMPLE, visualizar el número de vendedores del departamento de ventas.

```
     TOTAL
----------
         4
```

```
SQL> select count(*) "TOTAL" from emple where oficio='VENDEDOR';

     TOTAL
----------
         4
```

27. Partiendo de la tabla EMPLE, visualizar por cada oficio de los empleados del departamento VENTAS la suma de los salarios.

```
OFICIO     Suma de Salarios
---------- ----------------
VENDEDOR             728000
EMPLEADO             123500
DIRECTOR             370500
```

```
SQL> select oficio, sum(salario) "SUMA DE SALARIOS" from emple join depart on emple.dept_no=depart.dep
t_no group by oficio,dnombre having depart.dnombre='VENTAS';

OFICIO     SUMA DE SALARIOS
---------- ----------------
VENDEDOR             728000
EMPLEADO             123500
DIRECTOR             370500
```

28. A partir de la tabla EMPLE, visualizar el número de empleados de cada departamento cuyo oficio sea EMPLEADO.

```
   DEPT_NO Numero de Empleado
---------- -------------------
        30                   1
        20                   2
        10                   1
```

```
SQL> select dept_no, count(*) "Numero de Empleado" from emple group by dept_no,oficio having oficio='E
MPLEADO' order by dept_no;

   DEPT_NO Numero de Empleado
--------- ------------------
        10                 1
        20                 2
        30                 1
```

29. Desde la tabla EMPLE, visualizar el departamento que tenga más empleados cuyo oficio sea EMPLEADO.

```
   DEPT_NO
----------
        20
```

```
SQL> select dept_no from emple group by dept_no having max(oficio)='EMPLEADO';

   DEPT_NO
----------
        20
```

30. A partir de las tablas EMPLE y DEPART, visualizar el número de departamento y el nombre de departamento que tenga más empleados cuyo oficio sea EMPLEADO.

```
   DEPT_NO DNOMBRE
---------- --------------
        20 INVESTIGACION
```

```
SQL> select emple.dept_no, dnombre from emple join depart on emple.dept_no=depart.dept_no group by emp
le.dept_no, dnombre having max(oficio)='EMPLEADO';

   DEPT_NO DNOMBRE
--------- --------------
        20 INVESTIGACION
```

31. Buscar los departamentos que tienen más de dos personas trabajando en la misma profesión.

```
   DEPT_NO OFICIO     Total Empleados
---------- ---------- ---------------
        30 VENDEDOR                 4

SQL>
```

```
SQL> select dept_no, oficio, count(*) "Total Empleados" from emple group by dept_no,oficio having coun
t(*)>2;

   DEPT_NO OFICIO     Total Empleados
---------- ---------- ---------------
        30 VENDEDOR                 4
```

TABLA LIBRERÍA

32. Dada la tabla LIBRERÍA, visualizar por cada estante la suma de los ejemplares.

```
E SUM(EJEMPLARES)
- ---------------
A               36
B               28
C               33
D               16
E                6
```

```
SQL> select distinct estante, sum(ejemplares) from libreria group by estante;

E SUM(EJEMPLARES)
- ---------------
D               16
A               36
B               28
C               33
E                6
```

33. Visualizar el estante con más ejemplares de la tabla LIBRERÍA.

```
E
-
A
```

```
SQL> select distinct estante from libreria group by estante having sum(ejemplares)=(select max(sum(eje
mplares)) from libreria group by estante);

E
-
A
```

TABLAS ALUM, ANTIGUOS Y NUEVOS

34. Visualizar los nombres de los alumnos de la tabla ALUM que aparezcan en alguna de estas tablas: NUEVOS y ANTIGUOS.

```
NOMBRE
--------------------
ANA
ERNESTO
JUAN
MARIA
```

```
SQL> select nombre from alum where nombre in (select nombre from nuevos union select nombre from antig
uos);

NOMBRE
--------------------
ANA
ERNESTO
JUAN
MARIA
```

35. Visualizar los nombres de los alumnos de la tabla ALUM que aparezcan en estas dos tablas: ANTIGUOS y NUEVOS.

```
NOMBRE
----------------------
ERNESTO
```

```
SQL> select nombre from alum intersect select nombre from nuevos intersect select nombre from antiguos
;

NOMBRE
--------------------
ERNESTO
```

36. Visualizar aquellos nombres de la tabla ALUM que no estén en la tabla ANTIGUOS ni en la tabla NUEVOS.

```
NOMBRE
----------------------
LUISA
PEDRO
RAQUEL
```

```
SQL> select nombre from alum minus select nombre from nuevos minus select nombre from antiguos;

NOMBRE
--------------------
LUISA
PEDRO
RAQUEL
```

TABLAS PERSONAL, PROFESORES Y CENTROS

37. Realizar una consulta en la que aparezca por cada centro y en cada especialidad el número de profesores. Si el centro no tiene profesores, debe aparecer un cero en la columna del número de profesores (por defecto lo hará así, lo que se quiere es obtener también estos resultados).

```
NOMBRE                         ESPECIALIDAD          TOTAL
------------------------------ ----------------- ----------
CP Los Danzantes               LENGUA                     2
IES El Quijote                 INFORMATICA                1
CP Manuel Hidalgo              INFORMATICA                1
CP Los Danzantes               DIBUJO                     1
IES Planeta Tierra             MATEMATICAS                1
IES Ant±ete                                               0
IES El Quijote                 MATEMATICAS                2

7 rows selected.
```

```
SQL> select nombre, profesores.especialidad, count(especialidad) "TOTAL" from centros full join profes
ores on centros.cod_centro=profesores.cod_centro group by nombre,profesores.especialidad;

NOMBRE                         ESPECIALIDAD          TOTAL
------------------------------ ---------------- ----------
CP Los Danzantes               LENGUA                    2
IES El Quijote                 INFORMATICA               1
CP Manuel Hidalgo              INFORMATICA               1
CP Los Danzantes               DIBUJO                    1
IES Planeta Tierra             MATEMATICAS               1
IES Anto±ete                                             0
IES El Quijote                 MATEMATICAS               2

7 rows selected.
```

38. Obtener por cada centro el número de empleados. Si el centro carece de empleados, ha de aparecer un cero como número de empleados.

```
COD_CENTRO NOMBRE                          EMPLEADOS
---------- ------------------------------ ----------
        50 IES Anto±ete                            0
        45 CP Manuel Hidalgo                       2
        10 IES El Quijote                          4
        15 CP Los Danzantes                        5
        22 IES Planeta Tierra                      3

SQL>
```

```
SQL> select centros.cod_centro, nombre, count(funcion) "EMPLEADOS" from centros full join personal on
centros.cod_centro=personal.cod_centro group by centros.cod_centro, nombre;

COD_CENTRO NOMBRE                         EMPLEADOS
---------- ------------------------------ ----------
        50 IES Anto±ete                            0
        45 CP Manuel Hidalgo                       2
        10 IES El Quijote                          4
        15 CP Los Danzantes                        5
        22 IES Planeta Tierra                      3
```

39. Obtener la especialidad con menos empleados.

```
ESPECIALIDAD
----------------
DIBUJO
```

```
SQL> select min(especialidad) "ESPECIALIDAD" from profesores;

ESPECIALIDAD
----------------
DIBUJO
```

40. Obtener por cada función el número de trabajadores.

```
FUNCION            COUNT(*)
---------------- ----------
CONSERJE                  2
PROFESOR                  8
ADMINISTRATIVO            4
```

```
SQL> select funcion, count(*) from personal group by funcion;

FUNCION           COUNT(*)
--------------- ----------
CONSERJE                 2
PROFESOR                 8
ADMINISTRATIVO           4
```

TABLA LIBRERÍA

41. Averiguar cuántos temas tiene cada estante.

```
E    N||TEMAS
- ----------
D           2
A           3
B           2
C           3
E           1
```

```
SQL> select estante, count(*) "NTEMAS" from libreria group by estante;

E     NTEMAS
- ----------
D           2
A           3
B           2
C           3
E           1
```

42. Visualizar los estantes que tengan tres temas.

```
E    N||TEMAS
- ----------
A           3
C           3
```

```
SQL> select estante, count(*) "NTEMAS" from libreria having count(*)=3 group by estante;

E     NTEMAS
- ----------
A          3
C          3
```

43. Visualizar la cantidad de empleados que tienen comisión en cada departamento

```
   DEPT_NO Total de comision
---------- -----------------
        10                 0
        20                 0
        30                 4
```

```
SQL> select dept_no, count(comision) from emple group by dept_no order by dept_no;

   DEPT_NO COUNT(COMISION)
---------- ---------------
        10               0
        20               0
        30               4
```

44. Visualizar los empleados que hay por departamento de menor a mayor

```
  DEPT_NO Total de empleados
--------- ------------------
       10                  3
       20                  5
       30                  6
```

```
SQL> select dept_no,count(*) from emple group by dept_no order by count(*);

   DEPT_NO   COUNT(*)
---------- ----------
        10          3
        20          5
        30          6
```

45. Visualizar el apellido, número de departamento y salario de los empleados que tienen mayor salario de sus departamentos.

```
APELLIDO      DEPT_NO    SALARIO
---------- ---------- ----------
NEGRO              30     370500
FERNANDEZ          20     390000
GIL                20     390000
REY                10     650000
```

```
SQL> select apellido,dept_no, salario from emple group by dept_no, apellido, salario having salario in
 (select max(salario) from emple group by dept_no);

APELLIDO      DEPT_NO    SALARIO
---------- ---------- ----------
NEGRO              30     370500
FERNANDEZ          20     390000
GIL                20     390000
REY                10     650000
```